

Sinh viên	MSSV
Phùng Việt Hoàng	23520539
Đỗ Quốc Huy	23520604

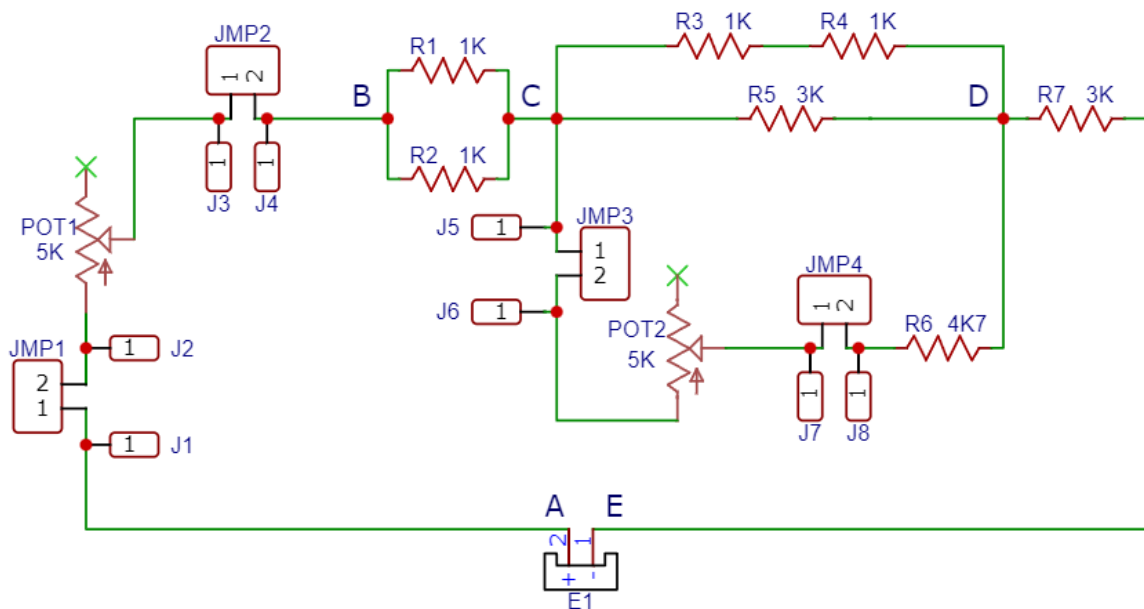
Nhận xét – Đánh giá

Mã KIT: 4

BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 2

A. Chuẩn bị

Cho sơ đồ mạch điện như hình 2.1 là sơ đồ nguyên lý của mạch 2.2c, sử dụng nguồn 5V, tính toán, mô phỏng đo đạc thực tế và vẽ biểu đồ dòng điện đi qua JMP3 khi biến trở POT1 thay đổi và biến trở POT2 có giá trị 4k Ohm

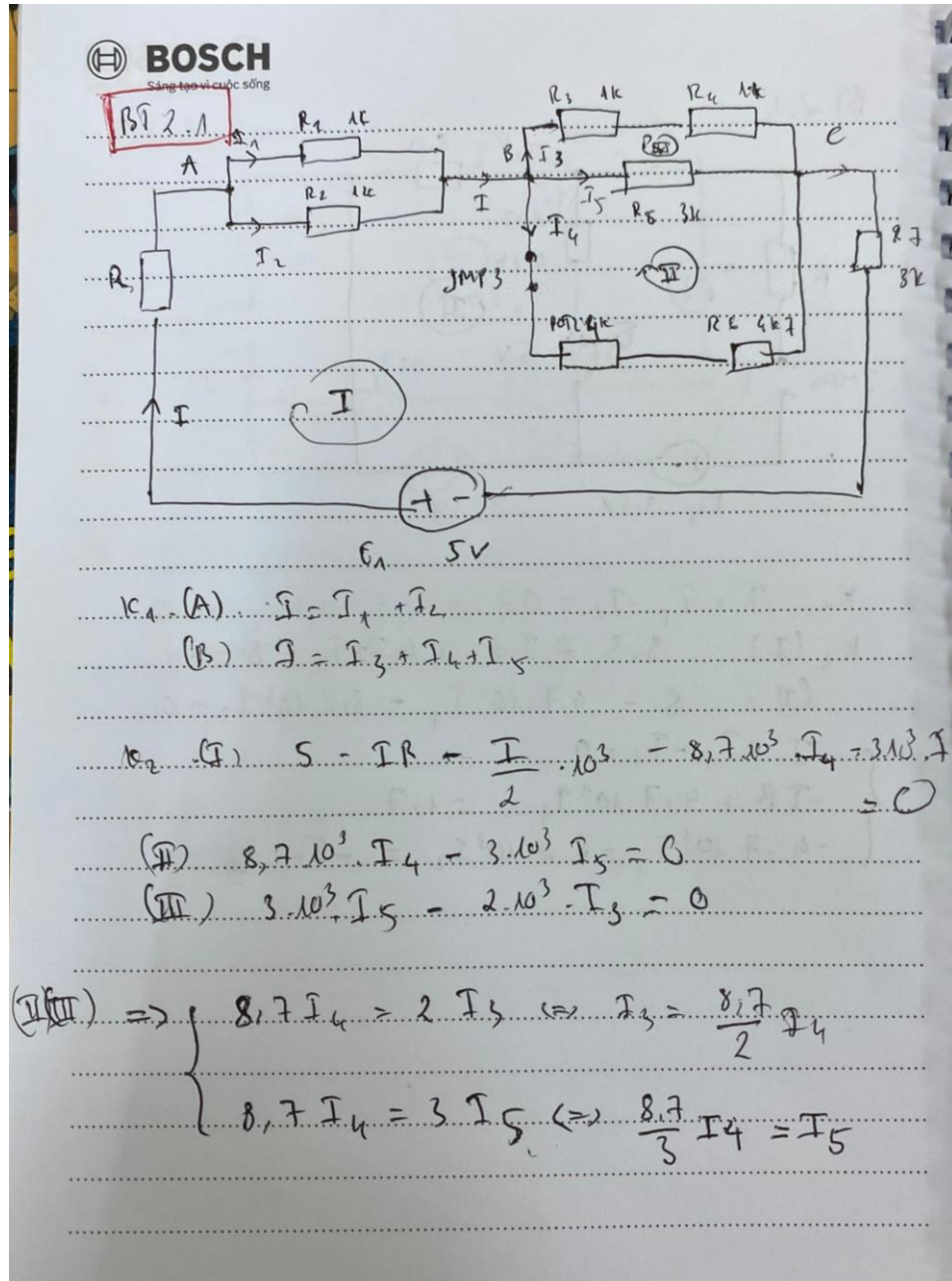


Hình 2.1

- Tiến hành tính toán giá trị lý thuyết của dòng điện đi qua JMP3 khi biến trở POT1 thay đổi và biến trở POT2 có giá trị 4k Ohm và điền vào Bảng 2.1.

Giá trị lý thuyết của dòng điện đi qua JMP3 khi biến trở POT1 thay đổi

(Biểu thức dòng qua JMP3 với ẩn R là giá trị của POT1)



$$\text{Từ } K_1(B) : I = \frac{8,7}{2} I_4 + \frac{8,7}{3} I_4 + I_4$$

$$\Leftrightarrow I = 8,25 I_4$$

Thế vào $K_2(I)$:

$$5 - (8,25 I_4) \cdot R = \frac{8,25}{2} \cdot 10^3 - 8,7 \cdot 10^3 \cdot I_4 - 3 \cdot 10^3 \cdot 8,25 I_4 = 0$$

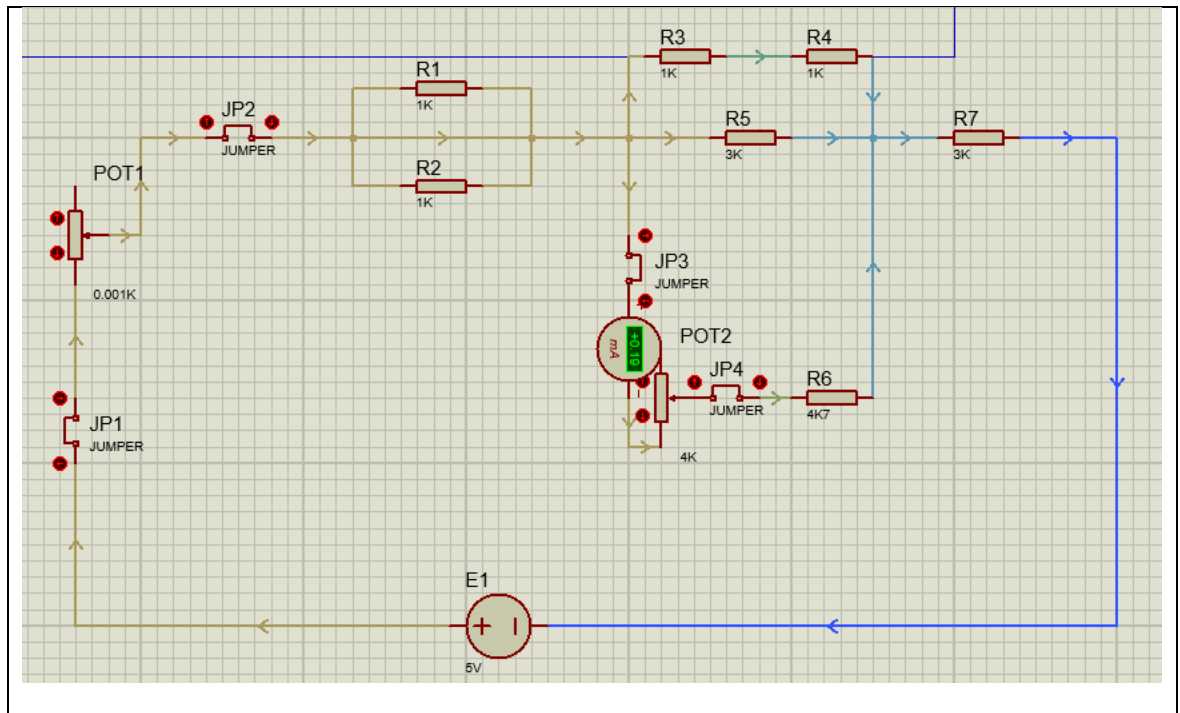
$$\Leftrightarrow -4120 - I_4 (8,25 \cdot R + 8700 + 24750) = 0$$

$$\Leftrightarrow I_4 = \frac{4120}{8,25 \cdot R + 33450} \quad (A)$$

- Tiến hành mô phỏng mạch điện trên Proteus với POT1 thay đổi và biến trở POT2 có giá trị 4k Ohm và điền kết quả vào Bảng 2.1

Mô phỏng mạch điện trên Proteus

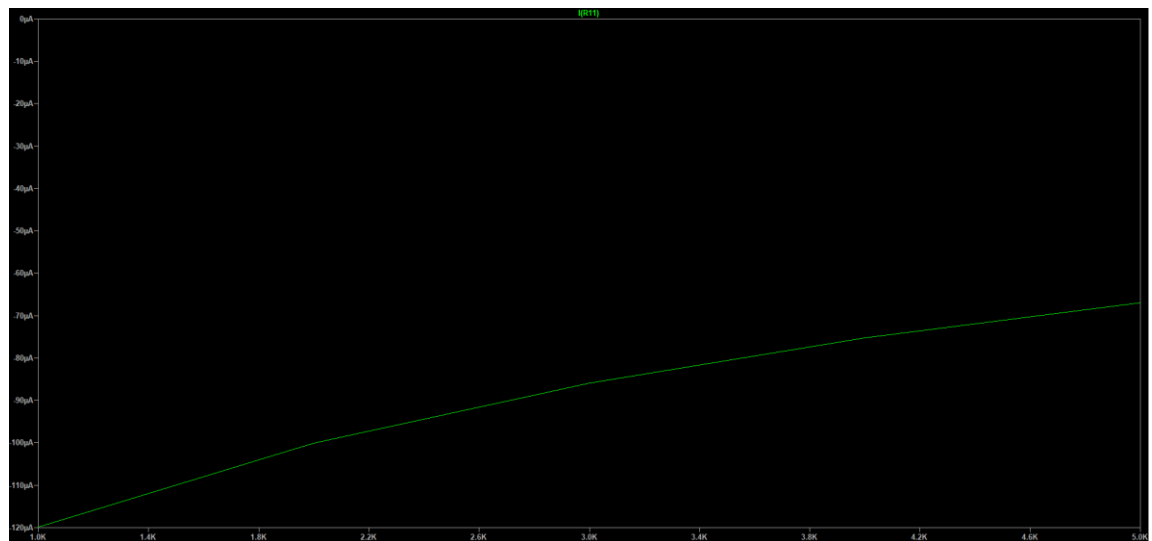
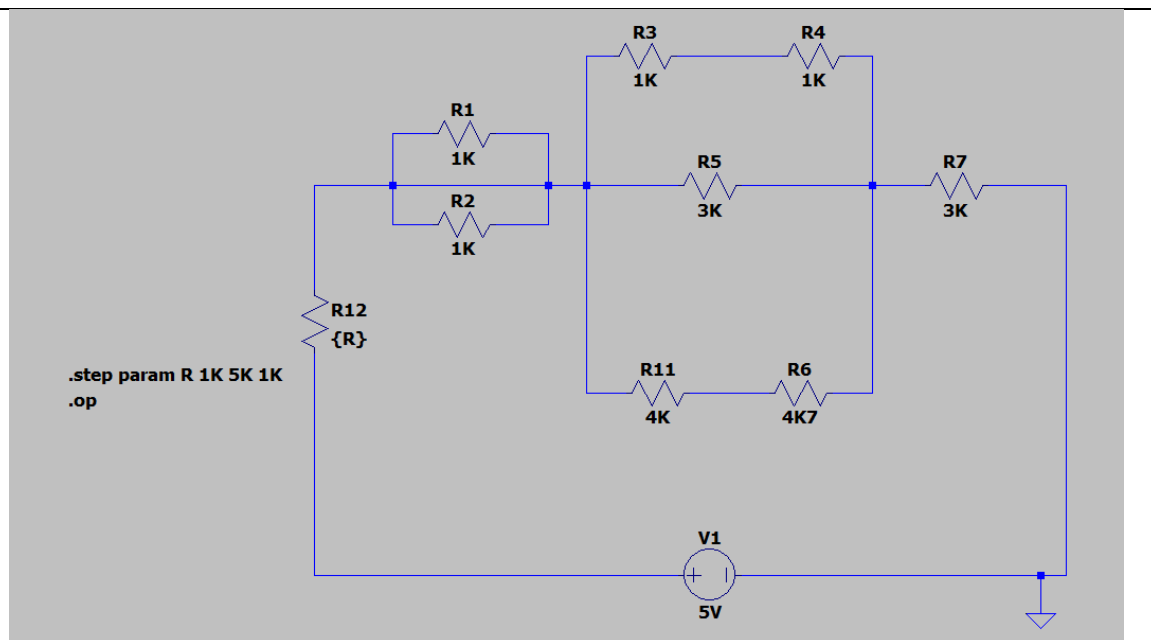
(Hình ảnh chạy mô phỏng)

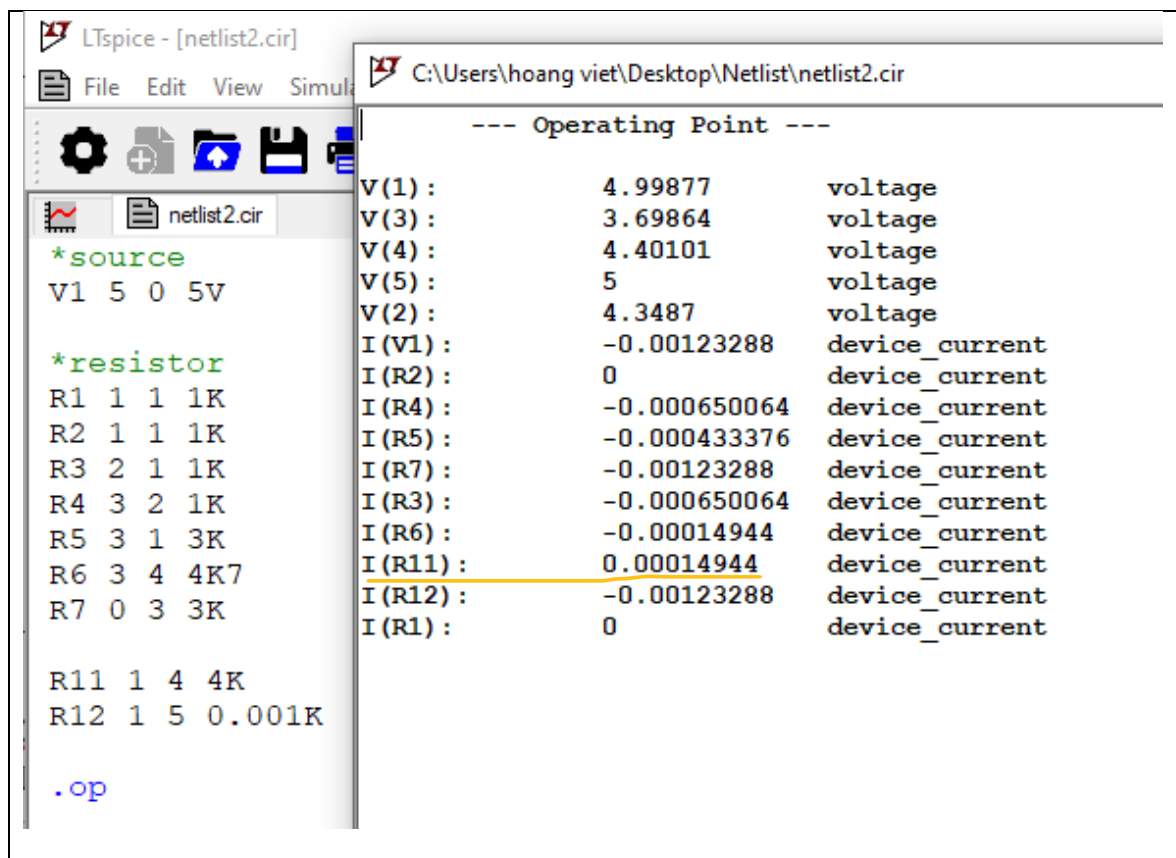


- Mô phỏng mạch điện bằng netlist trên LTspice và xuất kết quả biểu đồ dòng điện qua JMP3 khi biến trở POT1 thay đổi và biến trở POT2 có giá trị 4k Ohm.

Mô phỏng netlist trên LTspice và Kết quả mô phỏng netlist

(Hình ảnh netlist và biểu đồ $I_{(JMP3)}-R_{(POT1)}$)





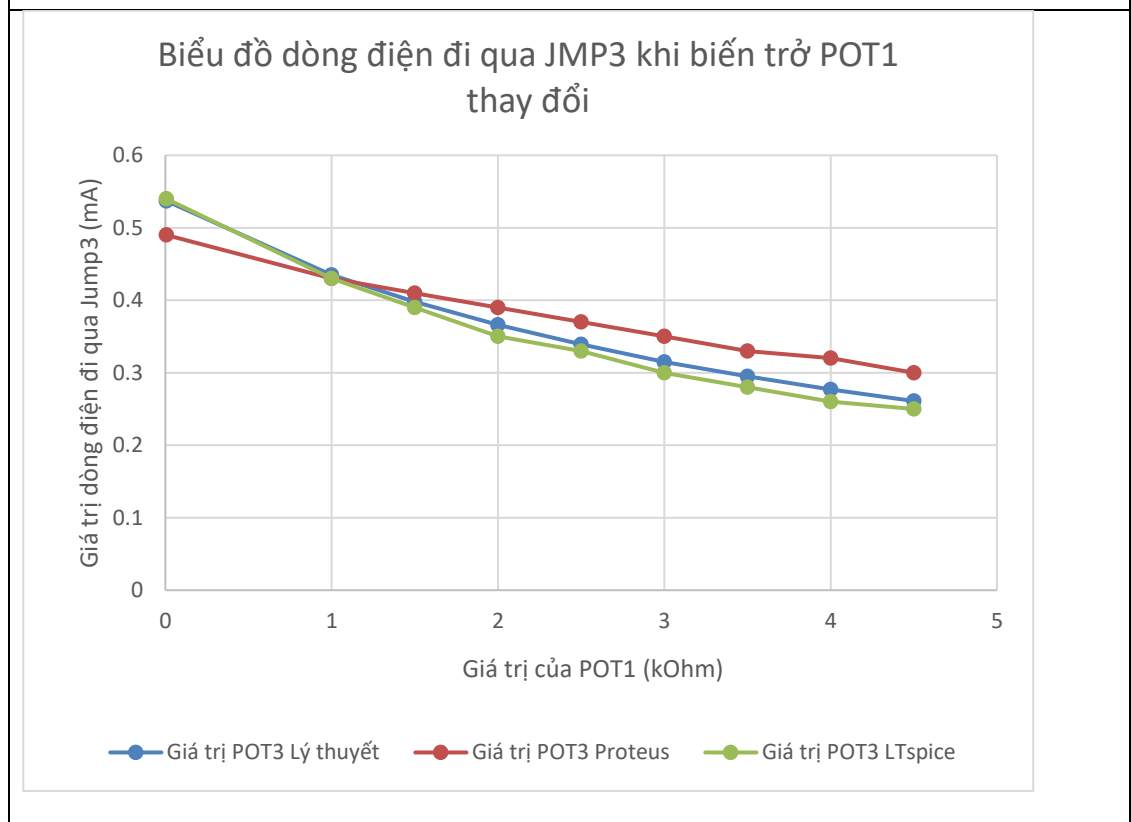
- Dựa vào kết quả tại Bảng 2.1, hãy tiến hành vẽ biểu đồ dòng điện đi qua JMP3 khi biến trở POT1 thay đổi và biến trở POT2 có giá trị 4k Ohm với giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus và mô phỏng netlist trên LTspice. (Hướng dẫn vẽ biểu đồ tại phần C) Đưa ra nhận xét về kết quả của biểu đồ.

Bảng 2.1

Giá trị POT1 (kOhm)	Giá trị dòng điện qua JMP3 (mA)		
	Lý thuyết	Proteus	LTspice
0.001	0.12316	0.19	0.14
1	0.098	0.17	0.11
1.5	0.090	0.16	0.109

2	0.082	0.15	0.100
2.5	0.0761	0.14	0.092
3	0.0708	0.14	0.085
3.5	0.0661	0.13	0.080
4.5	0.0583	0.12	0.070
5	0.0551	0.12	0.066

Biểu đồ dòng điện đi qua JMP3 giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus và mô phỏng netlist trên LTspice
(Biểu đồ được vẽ trên Excel)



Nhận xét:

- Khi **POT1** tăng → điện trở tăng → dòng điện qua JMP3 **giảm dần**.
- Cả ba cột (Lý thuyết, Proteus, LTspice) đều **giảm dần**, điều này xác nhận tính đúng đắn của mạch.
- Tuy nhiên, vẫn có một số điểm khác biệt:
 - + Proteus vượt khá xa vì gần như bỏ qua điện trở nhỏ. Lý thuyết gần LTspice hơn ($POT1 = 0,001k\Omega$)
 - + Proteus đôi khi **bỏ qua điện trở nội tại** hoặc **mô hình hóa chưa chuẩn biến trở** khi giá trị rất nhỏ.
 - + Proteus dùng **mô hình SPICE đơn giản hơn**, không tính kỹ các tạp trở hoặc tụ ký sinh.
 - + LTspice thường cho kết quả **rất sát lý thuyết**, vì nó dùng **mô hình SPICE chính xác hơn**.

B. Nội dung thực hành.

- Tính toán các thông số của mạch điện.
- Lắp mạch điện.
- Thay đổi biến trở, theo dõi sự biến đổi của dòng điện và điện áp.
- Đo đạc các thông số của mạch điện.
- So sánh kết quả đo đạc với kết quả tính toán được và nhận xét.

C. Hướng dẫn thực hành.

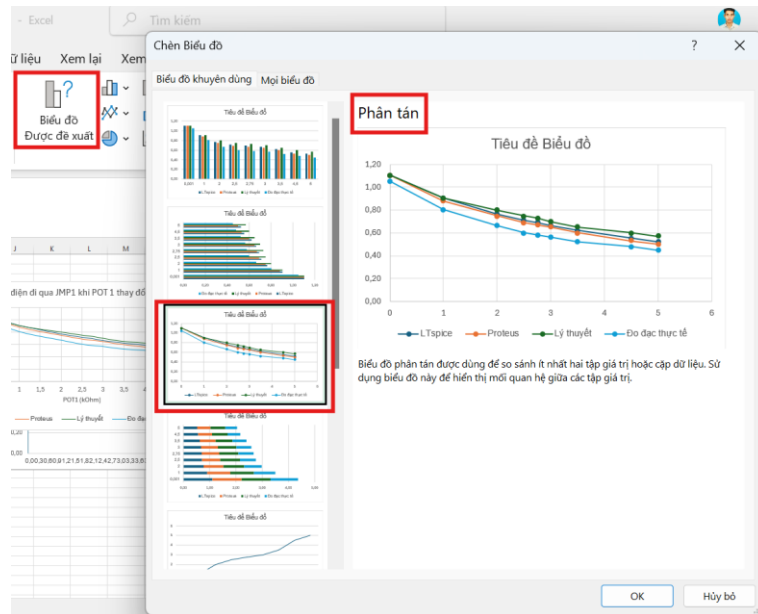
- Vẽ biểu đồ bằng Excel:

- + Từ bảng dữ liệu phía dưới, tiến hành vẽ biểu đồ trong Excel như sau:

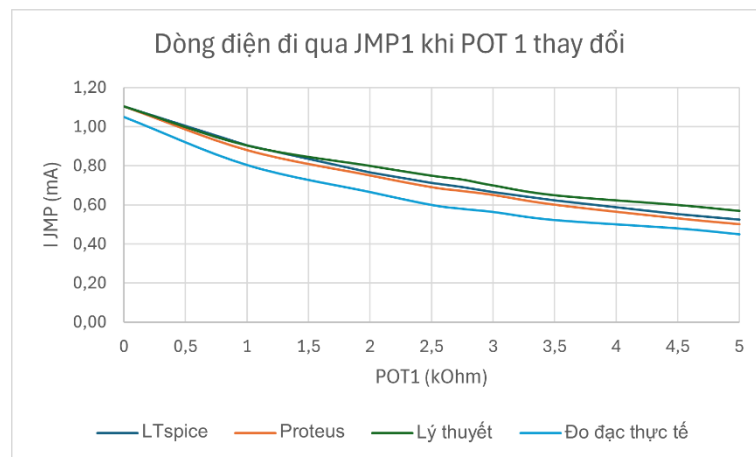
R (k Ω)	LTspice	Proteus	Lý thuyết	Đo đạc thực tế
0,001	1,10	1,10	1,10	1,05
1	0,90	0,88	0,90	0,80
2	0,77	0,75	0,80	0,67
2,5	0,71	0,69	0,75	0,60
2,75	0,69	0,67	0,73	0,58

3	0,66	0,65	0,70	0,56
3,5	0,62	0,60	0,65	0,52
4,5	0,55	0,53	0,60	0,48
5	0,52	0,50	0,57	0,45

1. Bôi đen vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ, chọn Insert > Recommended Charts.
Tìm kiểu loại biểu đồ Scatter.



2. Tiến hành điều chỉnh và thêm các thông số vào biểu đồ

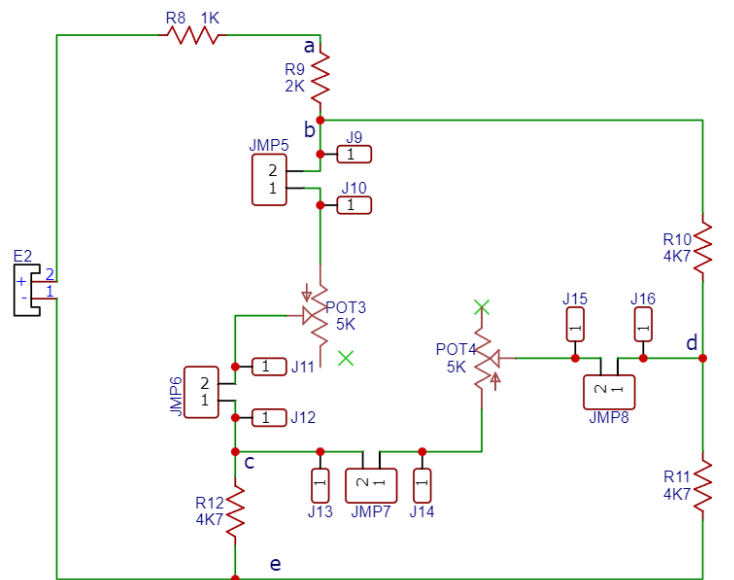


- Mô phỏng biến trở trong LTspice: [tham khảo](#)
- D. Báo cáo kết quả.**

Bài tập 2.2: Cho Hình 2.2 là sơ đồ nguyên lý của mạch 2.2d. Cấp nguồn 3.3V vào E2 để tính toán, mô phỏng, đo đặc thực tế và vẽ biểu đồ dòng điện đi qua JMP5 khi giá trị của POT3 thay đổi và giá trị của POT4 = 5 kOhm với:

- $x = 5$ với Mã KIT chẵn, $x = 8$ với Mã KIT lẻ
- $y = 3$ với Mã KIT chẵn, $y = 4$ với Mã KIT lẻ
- $z = 4$ với Mã KIT chẵn, $z = 3$ với Mã KIT lẻ
- $t = (\text{Mã KIT}) \bmod 5 + 1$ (Phần dư của Mã KIT chia cho 5 cộng thêm 1)

Trình bày kết quả tương tự cách trình bày tại phần **A. Chuẩn bị**



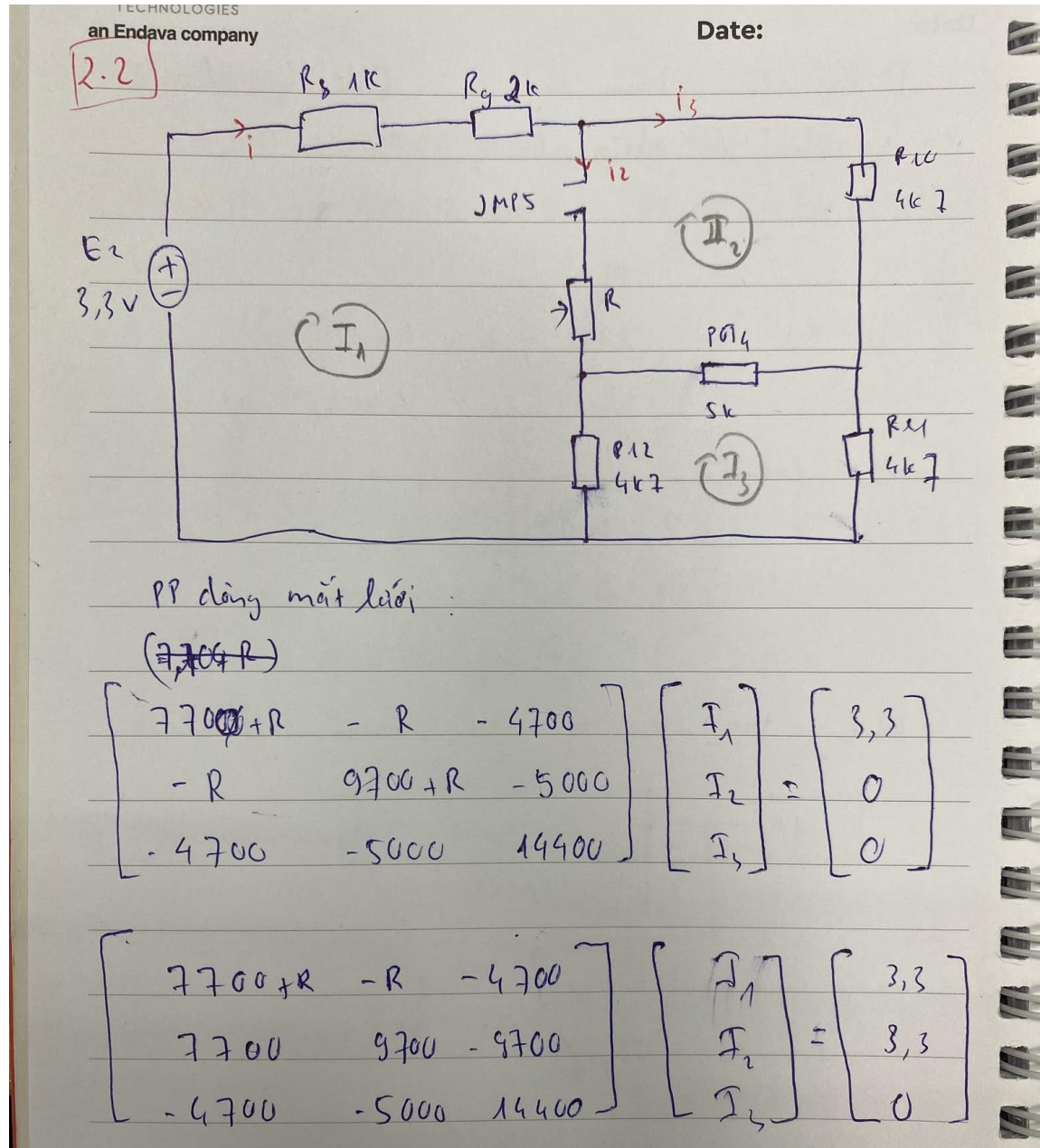
Hình 2.2

Đưa ra nhận xét về kết quả của biểu đồ

	x	y	z	t
Giá trị	5	3	4	5

Giá trị lý thuyết của dòng điện đi qua JMP5 khi biến trở POT3 thay đổi

(Biểu thức dòng qua JMP5 với ẩn R là giá trị của POT3)



Date:

TECHNOLOGIES
an Endava company

$$\begin{cases} (2700 + R)I_1 - R \cdot I_2 - 4700 \cdot I_3 = 3,3 \\ \cancel{-R \cdot I_1} + \cancel{(9700 + R)} \\ 7700 I_1 + 9700 I_2 - 9700 I_3 = 3,3 \\ -4700 I_1 - 5000 I_2 + 14400 I_3 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 7700 + R & -R & -4700 \\ 7700 & 9700 & -9700 \\ -4700 & -5000 & 14400 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 3,3 \\ 3,3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- The final result is:

$$D = \begin{vmatrix} 7700 + R & -R & -4700 \\ 7700 & 9700 & -9700 \\ -4700 & -5000 & 14400 \end{vmatrix}$$

$$D = 668763 \cdot 10^6 + 156,37 \cdot 10^6 R$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 3,3 & -R & -4700 \\ 3,3 & 9700 & -9700 \\ 0 & -5000 & 14400 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow D_1 = 378\,444 \cdot 10^3 + 47\,520 R$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 7700+R & 3,3 & -4700 \\ 7700 & 3,3 & -9700 \\ -4700 & 0 & 14400 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow D_2 = -3\,215\,586 \cdot 10^3 + 47\,520 R$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 7700+R & -R & 3,3 \\ 7700 & 9700 & 3,3 \\ -4700 & -5000 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow D_3 = 1500,47 \cdot 10^3 + 32010 \cdot R$$

$$I_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{378\,444 + 47,520 R}{668763 \cdot 10^3 + 156470 R}$$

$$I_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-3215586 + 47,520 R}{668763 \cdot 10^3 + 156470 R}$$

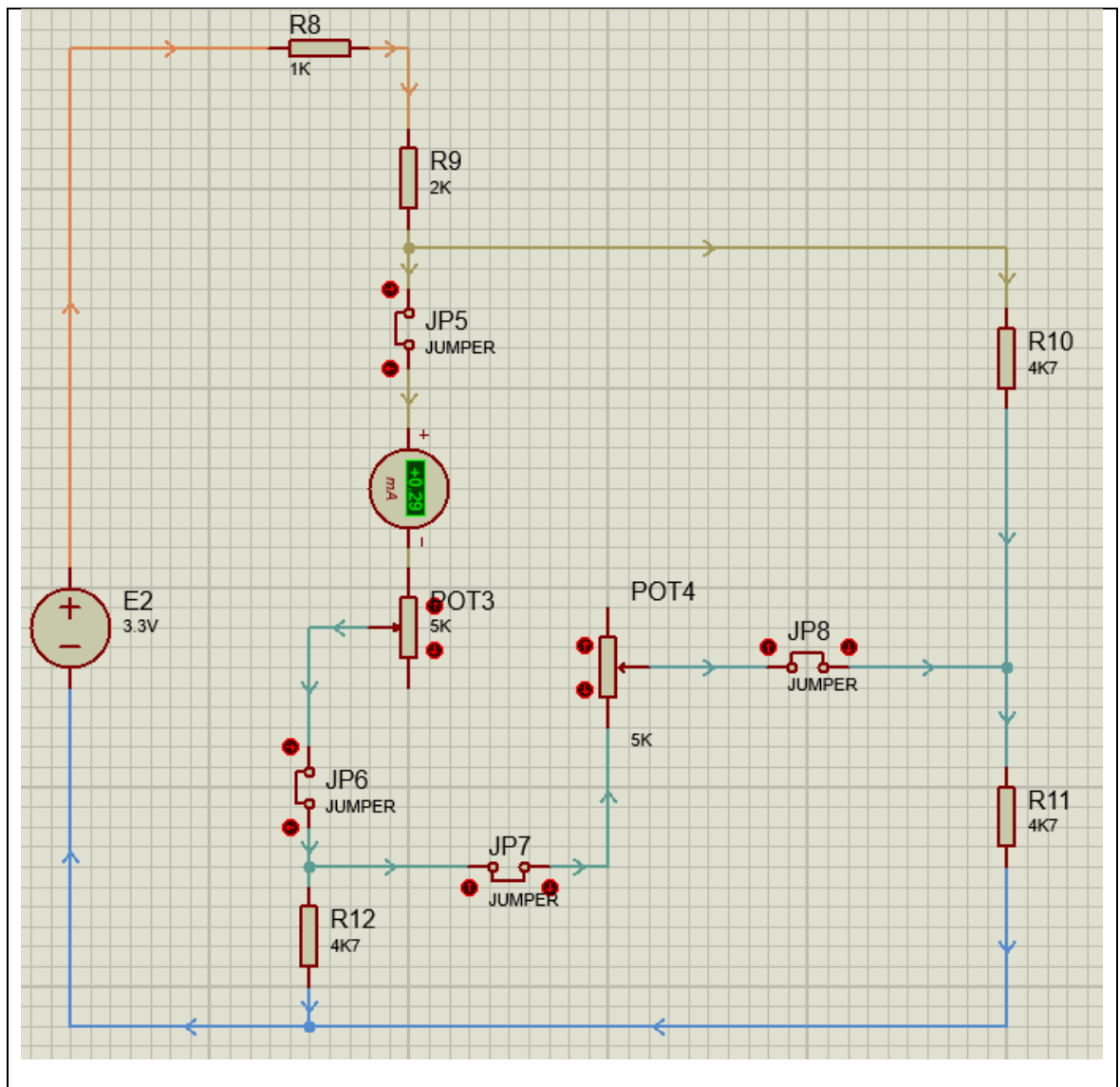
PT $I_2 = I_1 - I_2$ theo R.

$$i_2 = \frac{3594,03}{668763 + 15647 R} \quad (\text{có thể làm tròn sai})$$

- Tiến hành mô phỏng mạch điện trên Proteus với POT3 thay đổi và biến trở POT4 có giá trị 5 kOhm và điền kết quả vào Bảng 2.2

Mô phỏng mạch điện trên Proteus

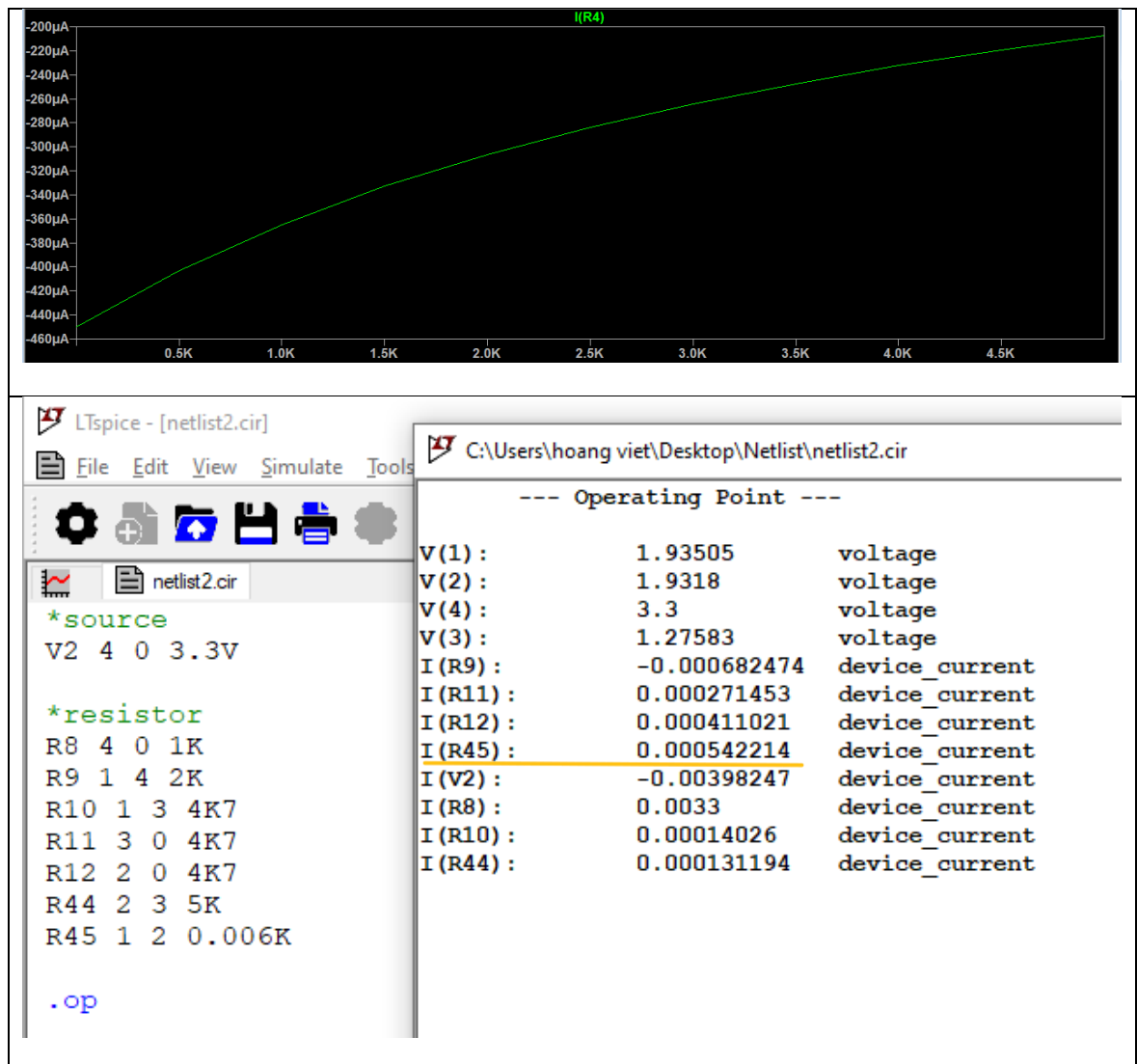
(Hình ảnh chạy mô phỏng)



- Mô phỏng mạch điện bằng netlist trên LTspice và xuất kết quả biểu đồ dòng điện qua JMP5 khi biến trở POT3 thay đổi và biến trở POT4 có giá trị 5 kOhm.

Mô phỏng netlist trên LTspice và Kết quả mô phỏng netlist

(Hình ảnh netlist và biểu đồ $I_{(JMPx)}-R_{(POTz)}$)

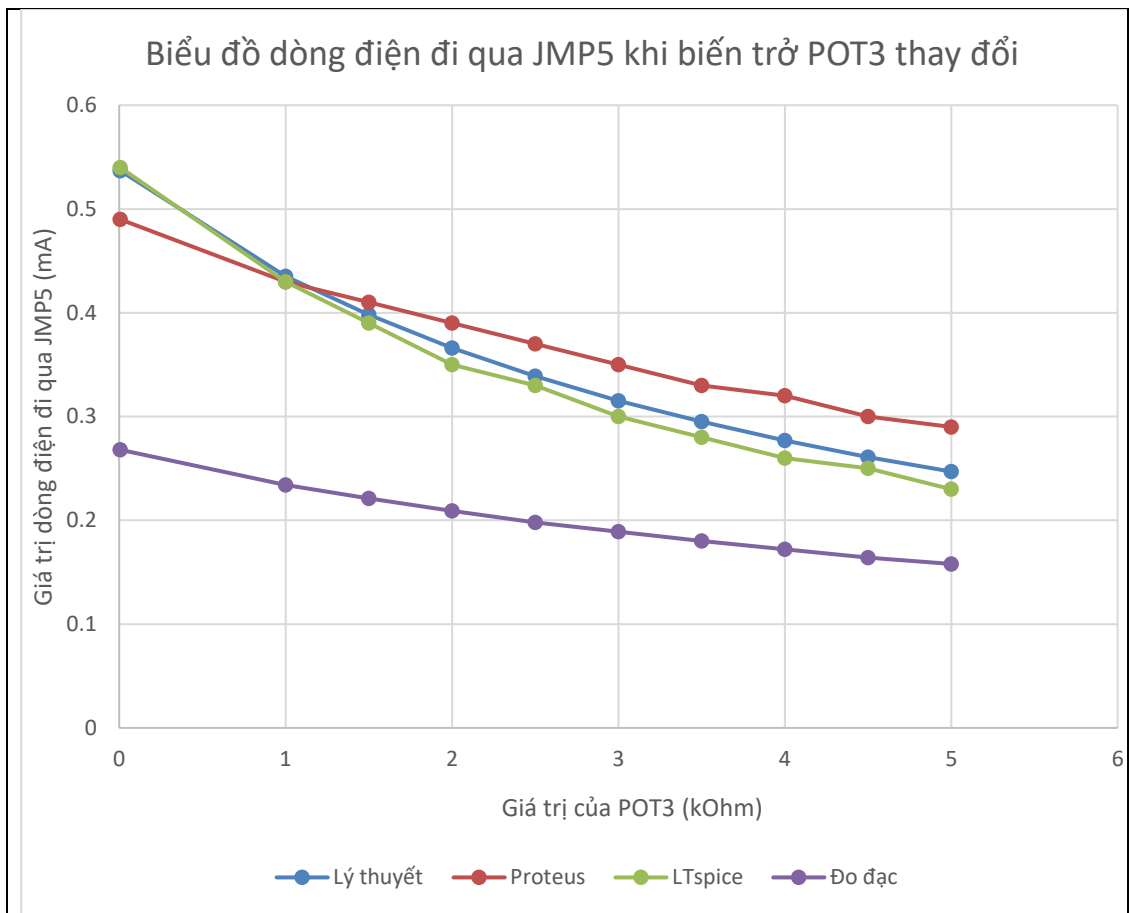


- Dựa vào kết quả tại Bảng 2.2, hãy tiến hành vẽ biểu đồ dòng điện đi qua JMP3 khi biến trở POT3 thay đổi và biến trở POT4 có giá trị 5 kOhm với giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus và mô phỏng netlist trên LTspice. (Hướng dẫn vẽ biểu đồ tại phần C)

Bảng 2.2

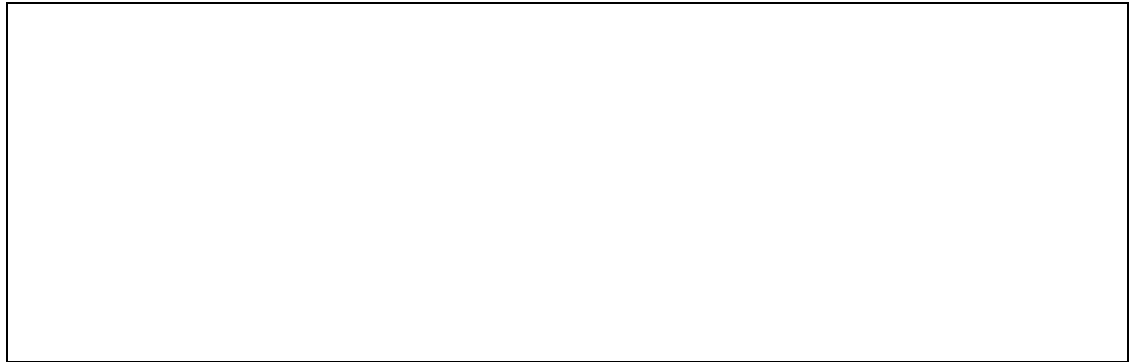
Giá trị POT3 (kOhm)	Giá trị dòng điện qua JMP5 (mA)			
	Lý thuyết	Proteus	LTspice	Đo đạc POT4 MAX = 4.631K
0.006	0.537	0.49	0.54	0.268
1	0.435	0.43	0.43	0.234
1.5	0.398	0.41	0.39	0.221
2	0.366	0.39	0.35	0.209
2.5	0.339	0.37	0.33	0.198
3	0.315	0.35	0.30	0.189
3.5	0.295	0.33	0.28	0.180
4	0.277	0.32	0.26	0.172
4.5	0.261	0.30	0.25	0.164
5	0.247	0.29	0.23	0.158

Biểu đồ dòng điện đi qua JMP5 giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus, mô phỏng netlist trên LTspice và đo đạc thực tế
(Biểu đồ được vẽ trên Excel)



Nhận xét:

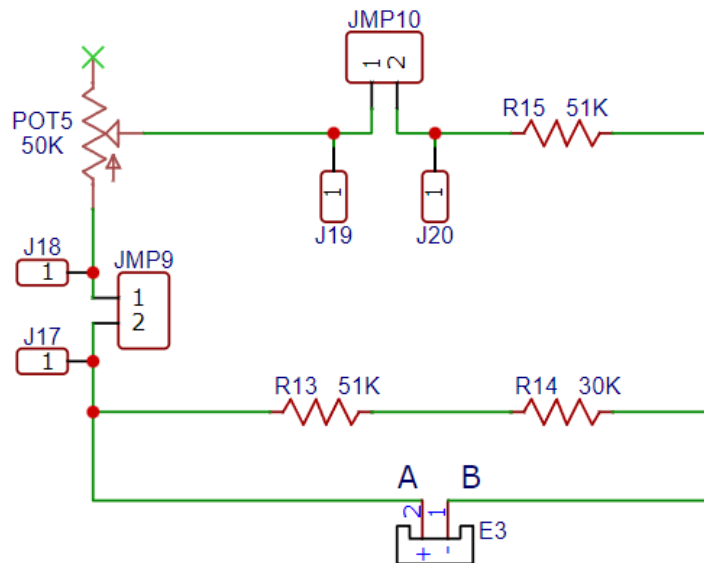
- Giá trị mô phỏng gần với lý thuyết, sai số nhỏ ($\leq 10\%$), chứng tỏ mô hình mạch trong Proteus và LTspice khá chính xác.
 - + Ví dụ: Ở $POT3 = 1k\Omega$: Lý thuyết = $0.435mA$, Proteus = $0.43mA$ (sai số 1.1%), LTspice = $0.43mA$ (sai số 1.1%).
- Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau:
 - + **Giữa lý thuyết và mô phỏng:** Lỗi làm tròn số trong tính toán lý thuyết hoặc mô phỏng.
 - + **Giữa lý thuyết và đo đạc:**
 - Giá trị lớn nhất thực tế của biến trở tại kit thực hành là $4.631K\Omega$ khác với $5K\Omega$ so với lý thuyết
 - Lý thuyết sử dụng nguồn điện áp ổn định, nhưng thực tế nguồn có giá trị gần đúng với lý thuyết.



Bài tập 2.3: Cho hình 2.3 là sơ đồ nguyên lý của mạch 2.2d. Cấp nguồn 5V vào E3 để tính toán, mô phỏng, đo đạc thực tế và vẽ biểu đồ dòng điện đi qua JMP9 khi giá trị của POT5 thay đổi với:

- $w = 9$ với Mã KIT chẵn, $w = 10$ với Mã KIT lẻ

Trình bày kết quả tương tự cách trình bày tại phần **A. Chuẩn bị**



Hình 2.3

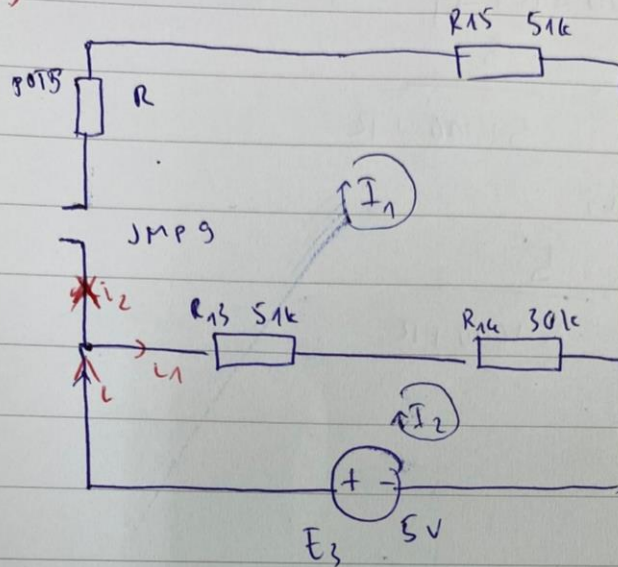
Giá trị lý thuyết của dòng điện đi qua JMP9 khi biến trở POT5 thay đổi

(Biểu thức dòng qua JMP9 với ẩn R là giá trị của POT5)

Date:

2.3

DEK TECHNOLOGIES
an Engaya company



PP dòng mặt lưới

$$\begin{bmatrix} 13200 + R & -81000 \\ -81000 & +81000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} (13200 + R)I_1 - 81000I_2 = 0 \\ -81000I_1 + 81000I_2 = 5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 = 61,7 \cdot 10^{-6} \text{ (A)} \\ -8,1444 + 61,7 \cdot 10^{-6} \cdot R - 81000 \cdot I_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_2 - I_1 = \frac{+5}{81000} = 0,06 \cdot 10^{-3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (13200 + R)I_1 - 81000 \cdot \left(\frac{5}{81000} + I_1 \right) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (51000 + R)I_1 - 5 = 0$$

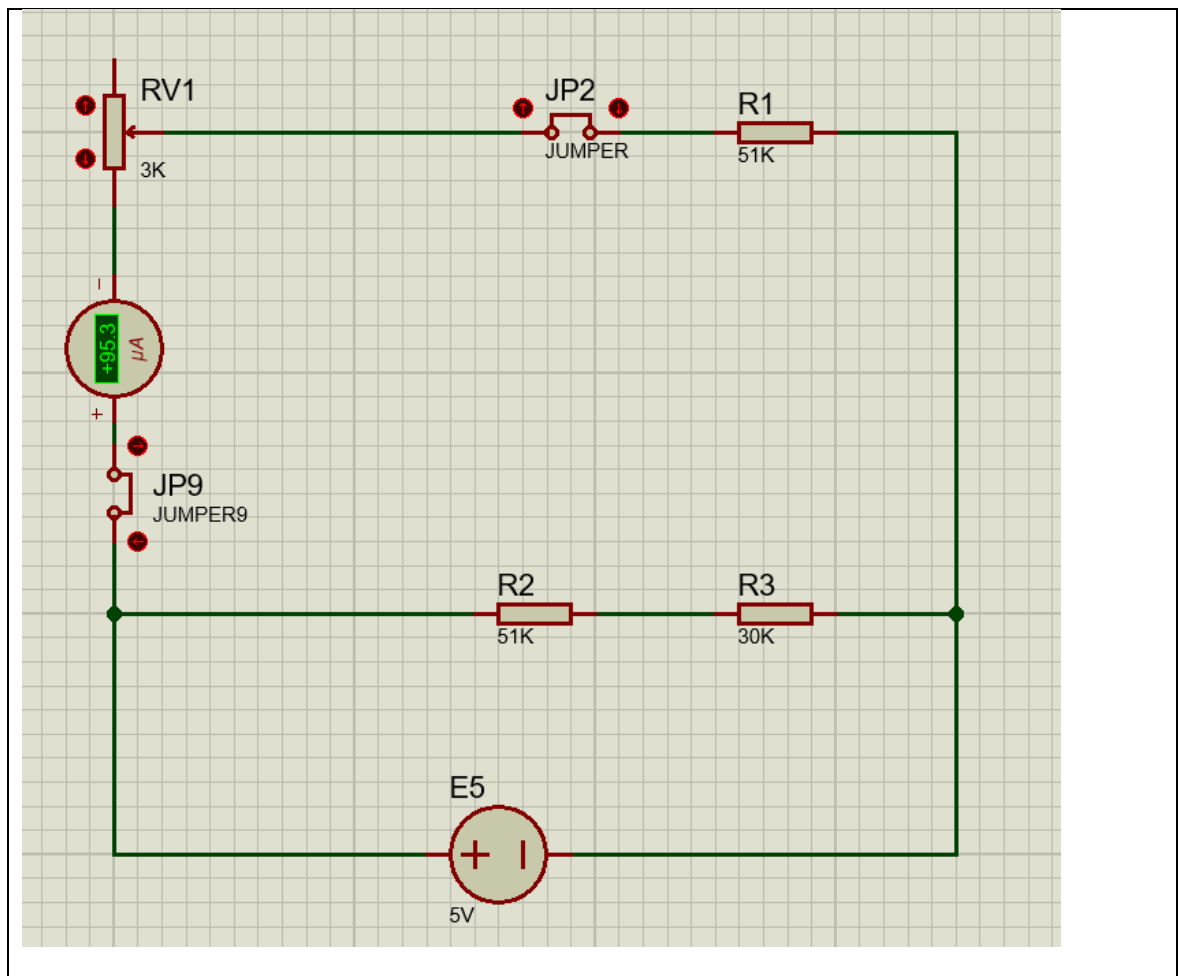
$$\Leftrightarrow I_1 = \frac{5}{51000 + R}$$

$$\text{mà } I_1 = I_2$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{5}{51000 + R} \quad (A)$$

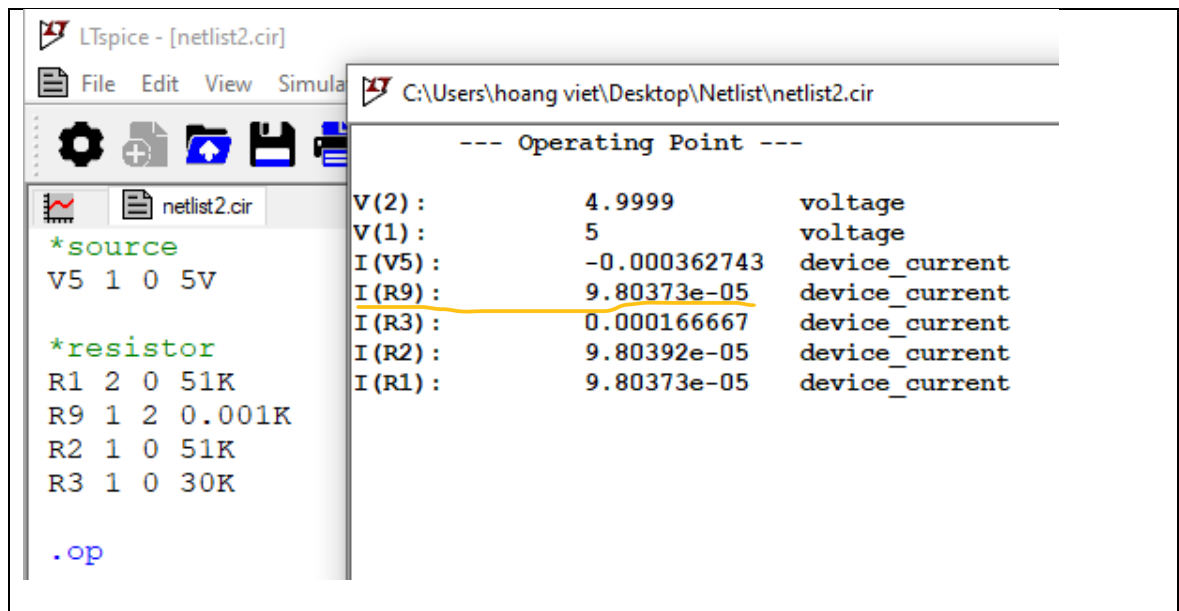
Mô phỏng mạch điện trên Proteus

(Hình ảnh chạy mô phỏng)



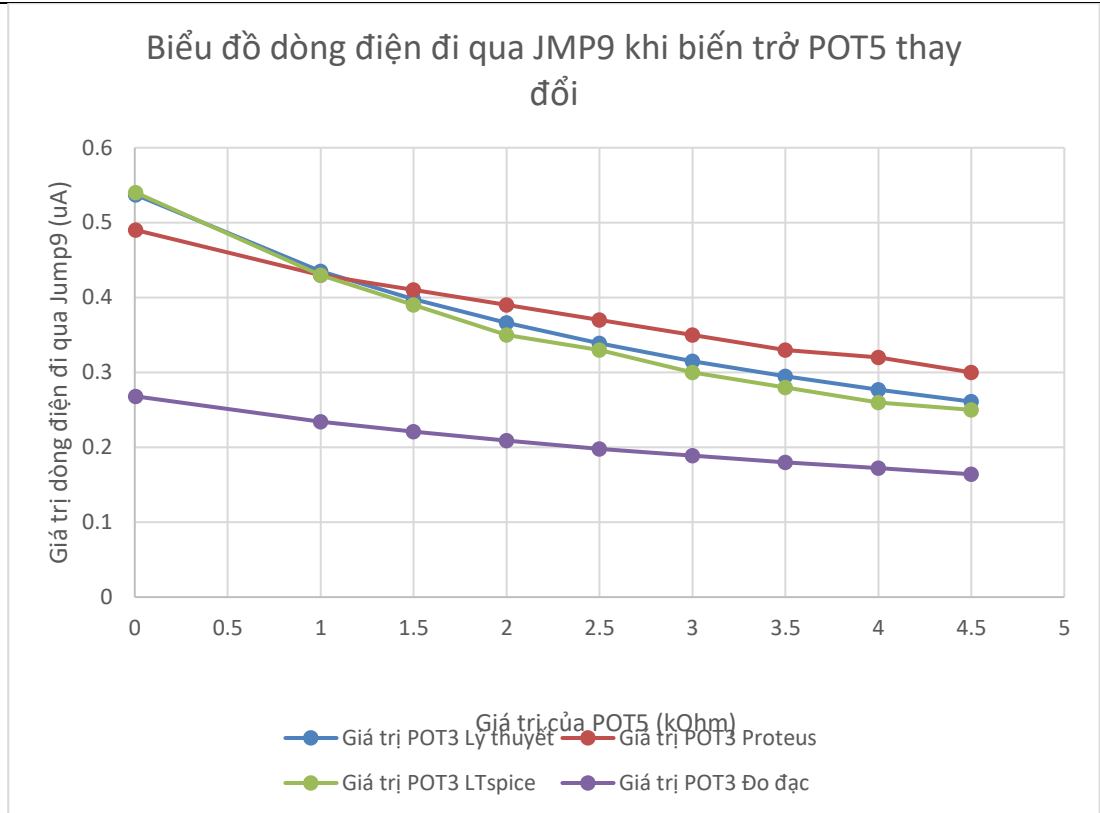
Mô phỏng netlist trên LTspice và Kết quả mô phỏng netlist

(Hình ảnh netlist và biểu đồ $I_{(JMP9)}-R_{(POT5)}$)



Giá trị POT5 (kOhm)	Giá trị dòng điện qua JMP9 (μ A)			
	Lý thuyết	Proteus	LTspice	Đo đạc thực tế
0.001	98.03	98.1	98.03	95.4
1	96.15	97.1	96.15	93.4
1.5	95.23	96.7	95.23	92.5
2	94.33	96.2	94.33	91.8
2.5	93.45	95.7	93.45	90.8
3	92.59	95.3	92.59	90.1
3.5	91.74	94.8	91.74	89.3
4	90.90	94.4	90.90	88.4
4.5	90.09	93.9	90.09	87.6
5	89.28	93.5	89.28	86.8

Biểu đồ dòng điện đi qua JMP9 giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus và mô phỏng netlist trên LTspice
(Biểu đồ được vẽ trên Excel)



Nhận xét:

- Khi POT5 tăng, dòng điện qua JMP9 giảm nhẹ theo cả 4 phương pháp (lý thuyết, Proteus, LTspice, thực tế).
- Giá trị đo thực tế luôn thấp hơn lý thuyết và mô phỏng, với sai số khoảng 2–5%.
- LTspice gần như trùng khớp hoàn toàn với lý thuyết, chứng tỏ mô hình mạch được mô phỏng chính xác.
- Proteus có sai số nhỏ ($\approx 1\text{--}2\%$) so với lý thuyết, có thể do thuật toán mô phỏng hoặc làm tròn số.
- Dòng điện thực tế **thấp hơn** giá trị lý thuyết ($\approx 4\%$)
- Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau giữa lý thuyết và thực tế:

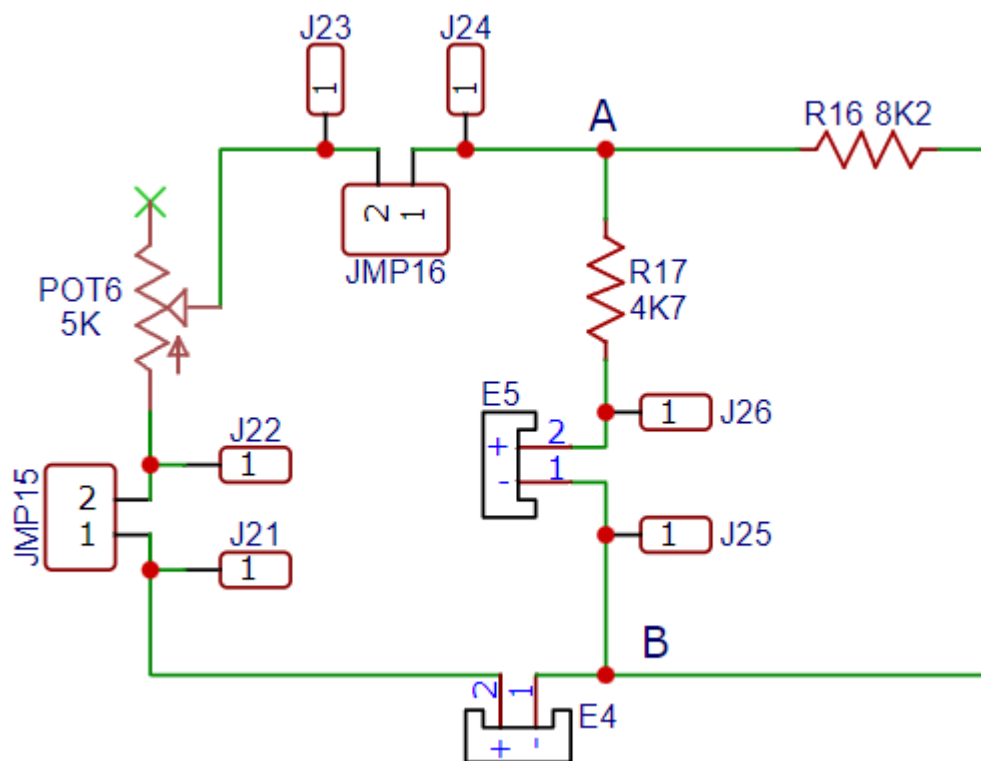
- Giá trị POT5 trên linh kiện thực có thể chênh lệch do sai số (ví dụ $\pm 5\%$).
- Điện trở trên mạch thực tế có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan (nhiều, độ nhạy hoặc tiếp xúc không hoàn hảo...).

Bài tập 2.4: Cho hình 2.4 là sơ đồ nguyên lý của mạch 2.6, sau đó sử dụng nguồn 3.3V và 5V để tính toán, mô phỏng đo đạc thực tế và vẽ biểu đồ dòng điện đi qua JMP15 khi giá trị của POT6 thay đổi với:

- Mã KIT chẵn: $E4 = 3.3V$, $E5 = 5V$; Mã KIT lẻ: $E4 = 5V$, $E5 = 3.3V$
- $u = 15$ với Mã KIT chẵn, $u = 16$ với Mã KIT lẻ

Trình bày kết quả tương tự cách trình bày tại phần **A. Chuẩn bị**

Đưa ra nhận xét về kết quả của biểu đồ



Hình 2.4

Giá trị lý thuyết của dòng điện đi qua JMP15 khi biến trở POT6 thay đổi
(Biểu thức dòng qua JMP15 với ẩn R là giá trị của POT6)

Áp dụng K1 tại nút A: ta được $I_1 + I_2 - I_3 = 0$ (1)

Áp dụng K2 cho vòng 1: $-3.3V + RI_1 - 4k7I_2 + 5V = 0$ (2)

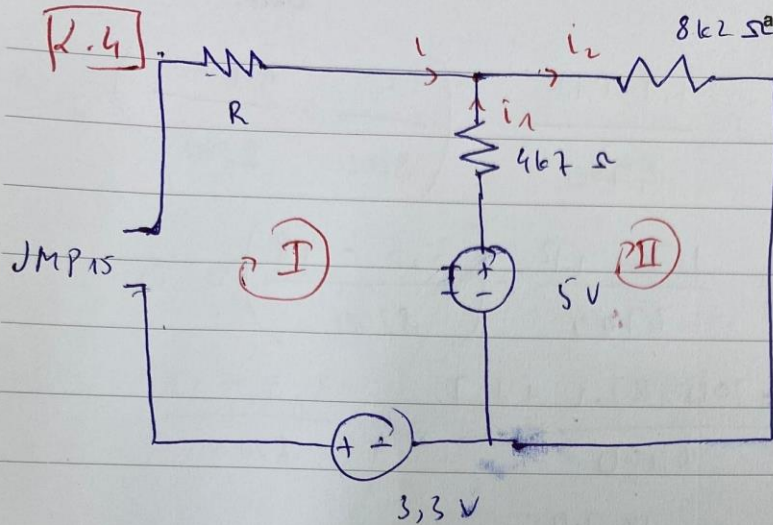
Áp dụng K2 cho vòng 2: $-5V + 4k7I_2 + 8k2I_3 = 0$ (3)

Sử dụng 3 phương trình này thì với mọi R ta đều tính ra được I_1, I_2, I_3

Mặt khác $I_1 = I_{JMP15}$

Phương trình phụ thuộc theo R là : $I_{jmp15} = \frac{4k7I_2 - 5V + 3.3V}{R}$

Date:



$$K_1: i + i_1 - i_2 = 0$$

$$K_2(I): 3,3 - 5 - IR + 4700 \cdot i_1 = 0$$

$$K_2(II): 5 - 4700 \cdot i_1 - 8200 i_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} i + i_1 - i_2 = 0 \\ -iR + 4700 \cdot i_1 = 1,7 \\ 4700 i_1 + 8200 i_2 = 5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} i + i_1 - i_2 = 0 \\ i_1 = \frac{1,7 + i \cdot R}{4700} \\ i_2 = \frac{5 - 4700 i_1}{8200} = \frac{5}{8200} - \frac{4700}{8200} \cdot \frac{1,7 + iR}{4700} \end{cases}$$

$$\Rightarrow i + \frac{1,7 + iR}{4700} - \left(\frac{5}{8200} - \frac{1,7 + iR}{8200} \right) = 0$$

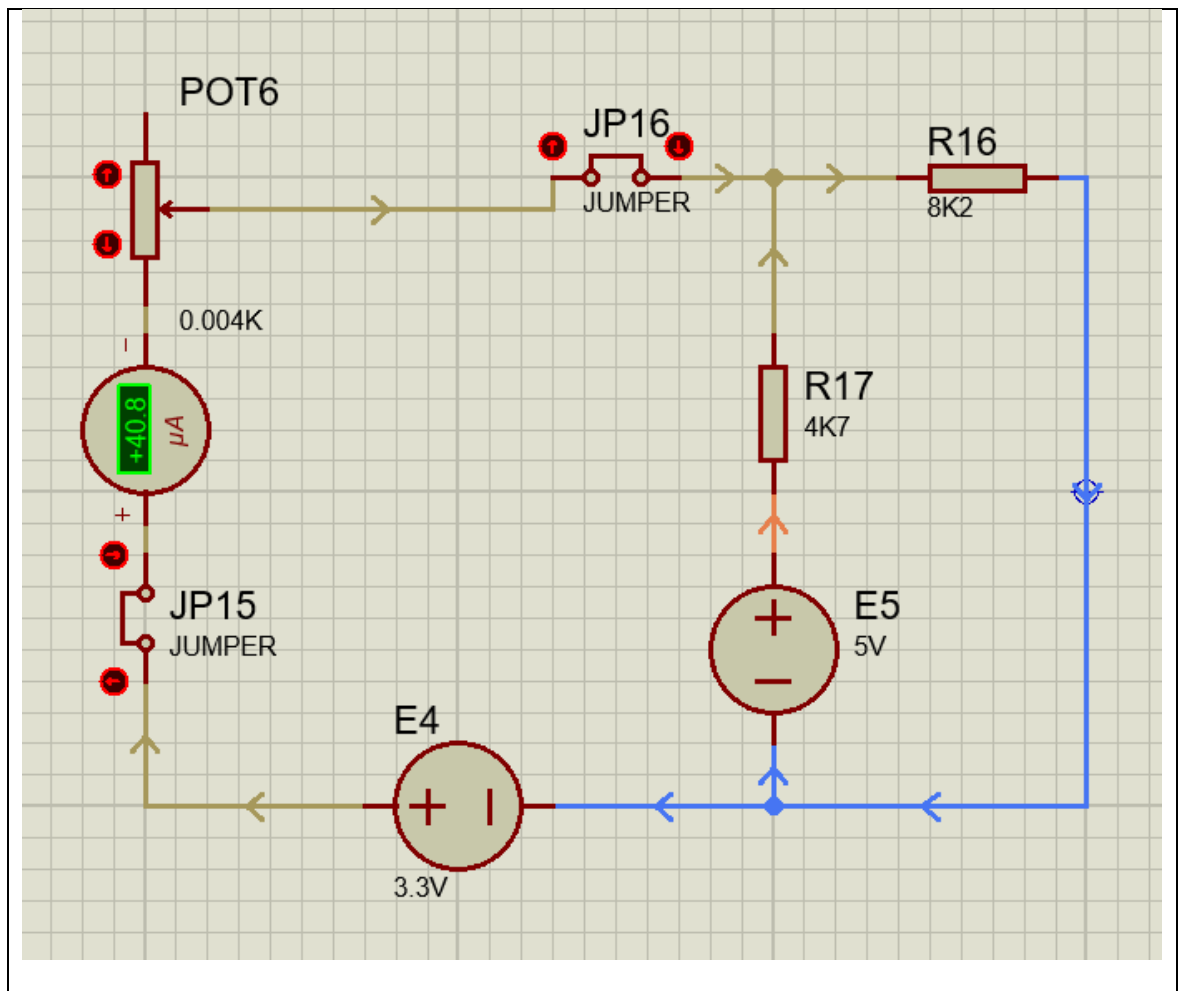
$$\Rightarrow i + \frac{1,7 + iR}{4700} - \left(\frac{3,3 - iR}{8200} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{(4700 + R) \cdot i + 1,7}{4700} = \frac{3,3 - iR}{8200}$$

$$\Rightarrow i = \frac{1570}{38540 \cdot 10^3 + 12,9 \cdot 10^3 \cdot R}$$

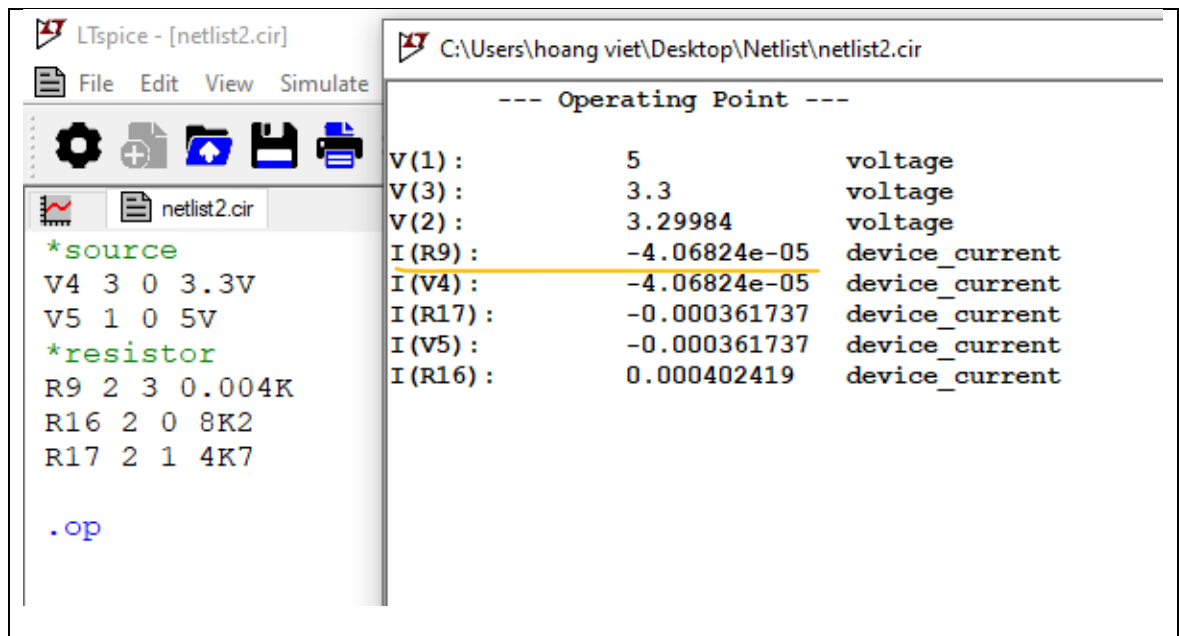
Mô phỏng mạch điện trên Proteus

(Hình ảnh chạy mô phỏng)



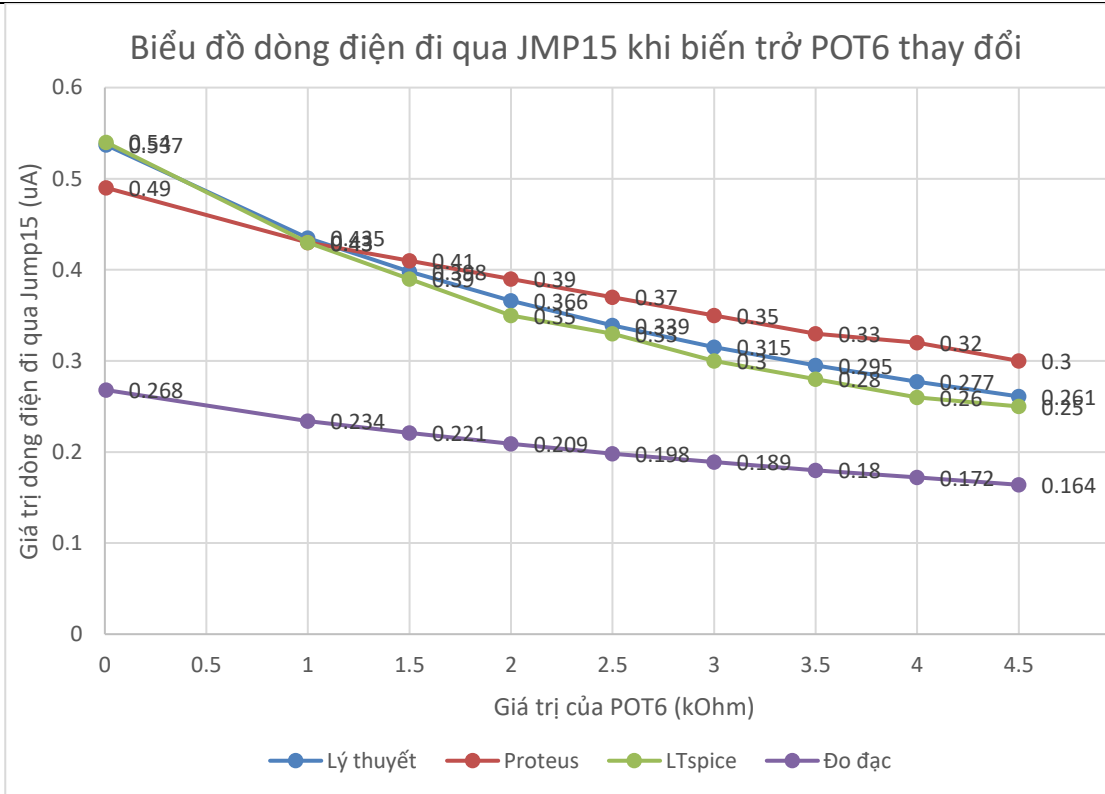
Mô phỏng netlist trên LTspice và Kết quả mô phỏng netlist

(Hình ảnh netlist và biểu đồ $I_{(JMP3)}-R_{(POT1)}$)



Giá trị POT6 (kOhm)	Giá trị dòng điện qua JMP15 (μA)			
	Lý thuyết	Proteus	LTspice	Đo đạc thực tế
0.004	40.68	40.8	40.68	47.8
1	30.5	30.6	30.52	36.2
2	24.4	24.4	24.4	28.9
2.5	22.17	22.2	22.17	26.3
2.75	21.2	21.2	21.2	25.1
3	20.32	20.4	20.32	24.2
3.5	18.75	18.8	18.75	22.6
4.5	16.25	16.3	16.25	19.5
5	15.23	15.3	15.23	18.3

Biểu đồ dòng điện đi qua JMP15 giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus và mô phỏng netlist trên LTspice
(Biểu đồ được vẽ trên Excel)



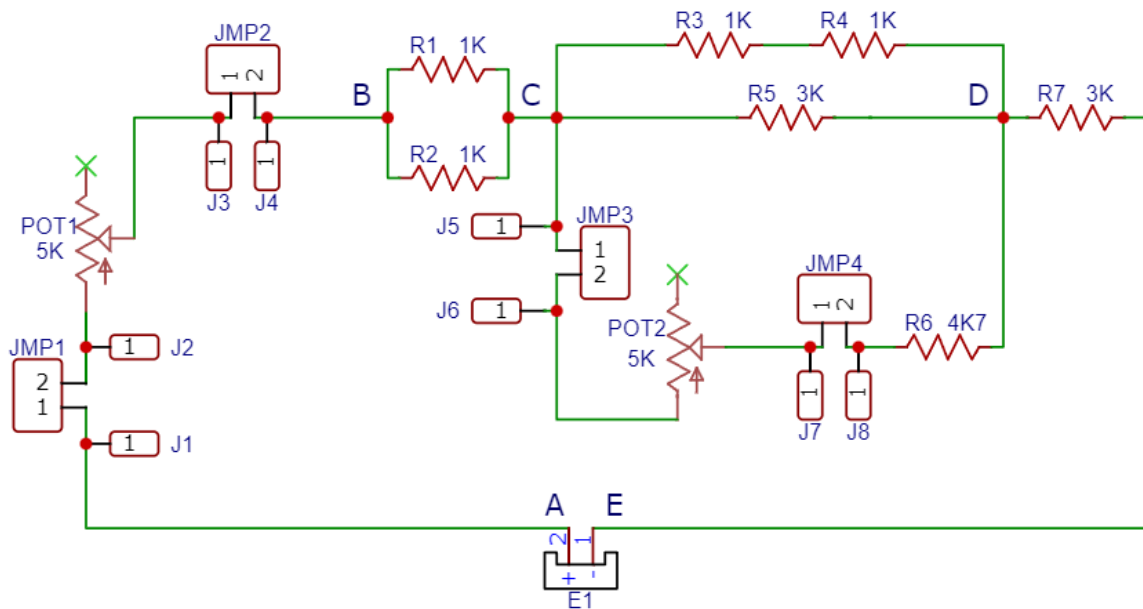
Nhận xét:

- Khi giá trị POT6 tăng, dòng điện qua JMP15 giảm theo cả 4 phương pháp (lý thuyết, Proteus, LTspice, thực tế).
- Giá trị đo thực tế cao hơn so với lý thuyết và mô phỏng, với sai số khoảng 15–20%.
- Lý thuyết và LTspice gần như trùng khớp, chứng tỏ mô hình LTspice mô tả chính xác lý thuyết.
- Lý thuyết và LTspice gần như trùng khớp, chứng tỏ mô hình LTspice mô tả chính xác lý thuyết.
- Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau giữa lý thuyết và thực tế:
 - Giá trị điện trở POT6 có sai số (ví dụ $\pm 5\%$ hoặc $\pm 10\%$), trong khi lý thuyết dùng giá trị lý tưởng.

- Lý thuyết sử dụng nguồn điện áp ổn định, nhưng thực tế nguồn có thể bị nhiễu hoặc sụt áp do điện trở dây dẫn hoặc giá trị không chính xác tuyệt đối.
- Điện trở trên mạch thực tế có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan (nhiều, độ nhạy hoặc tiếp xúc không hoàn hảo...).

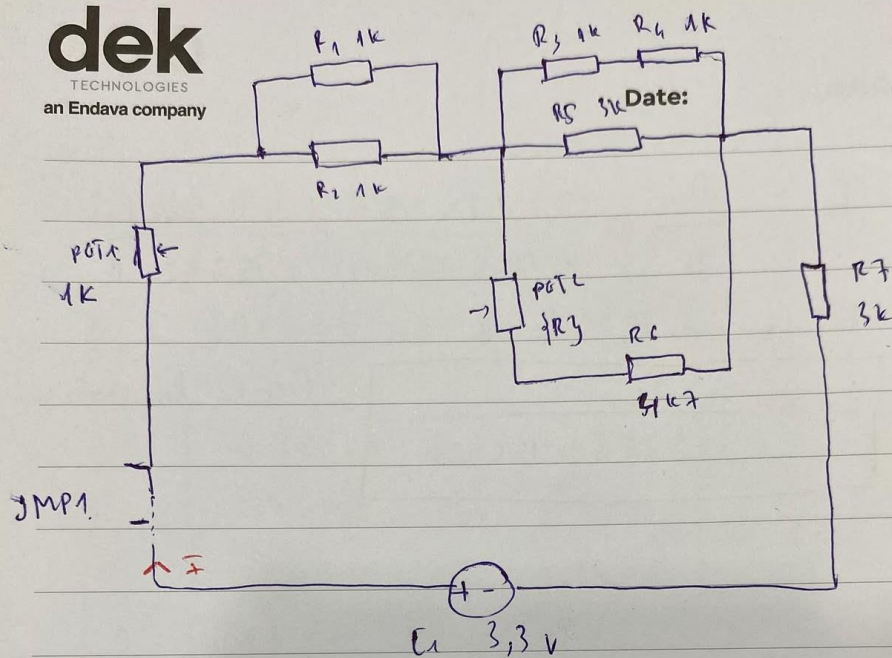
Bài tập bổ sung: (để lấy điểm cộng) Từ sơ đồ nguyên lý của mạch 2.2c Hình 2.1. Sử dụng nguồn 3.3V và 5V để tính toán, mô phỏng đo đạc thực tế và vẽ biểu đồ dòng điện đi qua JMP1 khi giá trị của POT2 thay đổi và POT1 có giá trị 1k Ohm.

Trình bày kết quả tương tự phần **A. Chuẩn bị**



Hình 2.1

Giá trị lý thuyết của dòng điện đi qua JMP1 khi biến trở POT2 thay đổi
(Biểu thức dòng qua JMP1 với ẩn R là giá trị của POT2)



Vì I đi qua Jump 1 ~~to~~ bất biến nên chúng ta có:

$$\Rightarrow I = \frac{E_1}{R_{tm}}$$

$$R_{12} = \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{1} \right)^{-1} = 0,5K\Omega$$

$$R_{3456R} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{R+4,7} \right)^{-1} = \left(\frac{5}{6} + \frac{1}{R+4,7} \right)^{-1}$$

$$= \frac{6(R+4,7)}{5(R+4,7)+6} \quad (K\Omega)$$

Date:

$$R_{tm} = R_{12} + R_{34567} + R_7$$

$$= 0,5 + \frac{6(R+4,7)}{5(R+4,7)+6} + 3$$

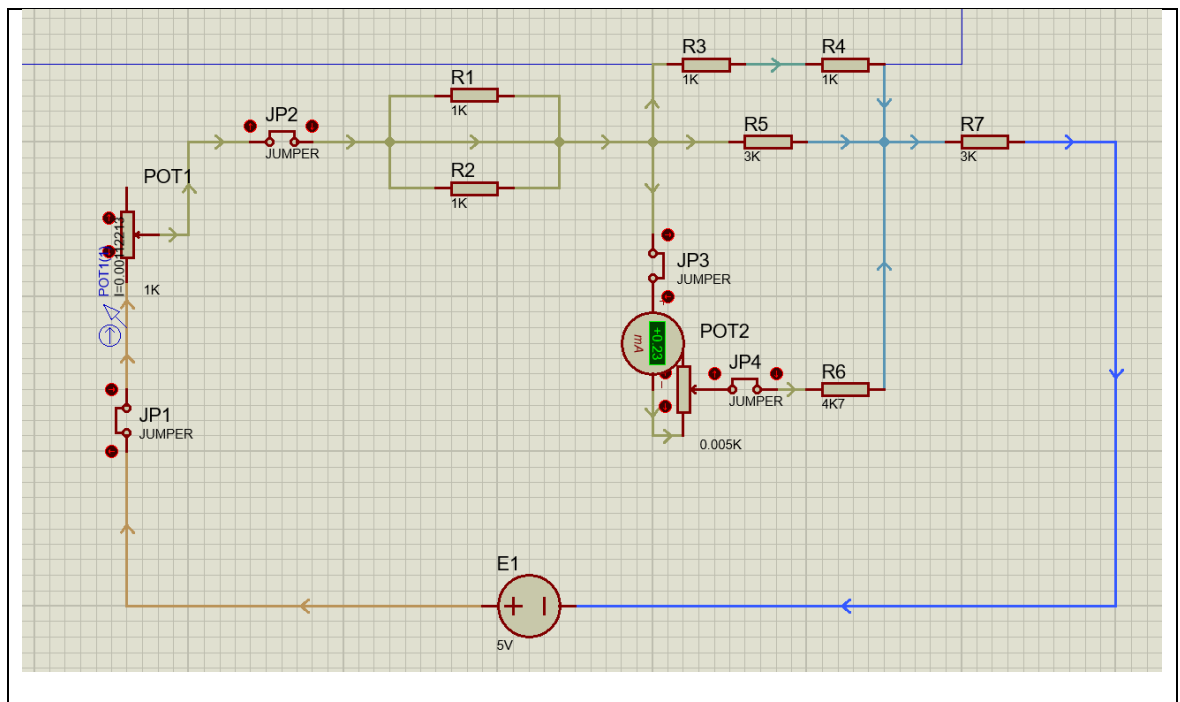
$$= 3,5 + \frac{6(R+4,7)}{5(R+4,7)+6} \quad (k\Omega)$$

3,3

$$I' = \frac{3,3}{3,5 + \frac{6(R+4,7)}{5(R+4,7)+6}} \quad (mA)$$

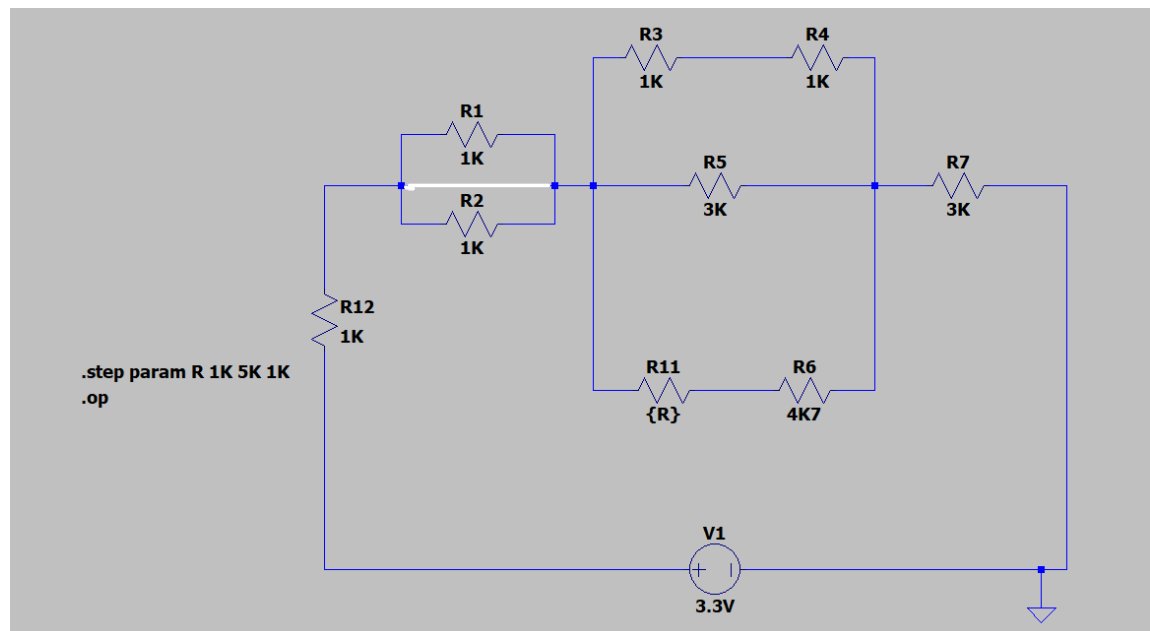
Mô phỏng mạch điện trên Proteus

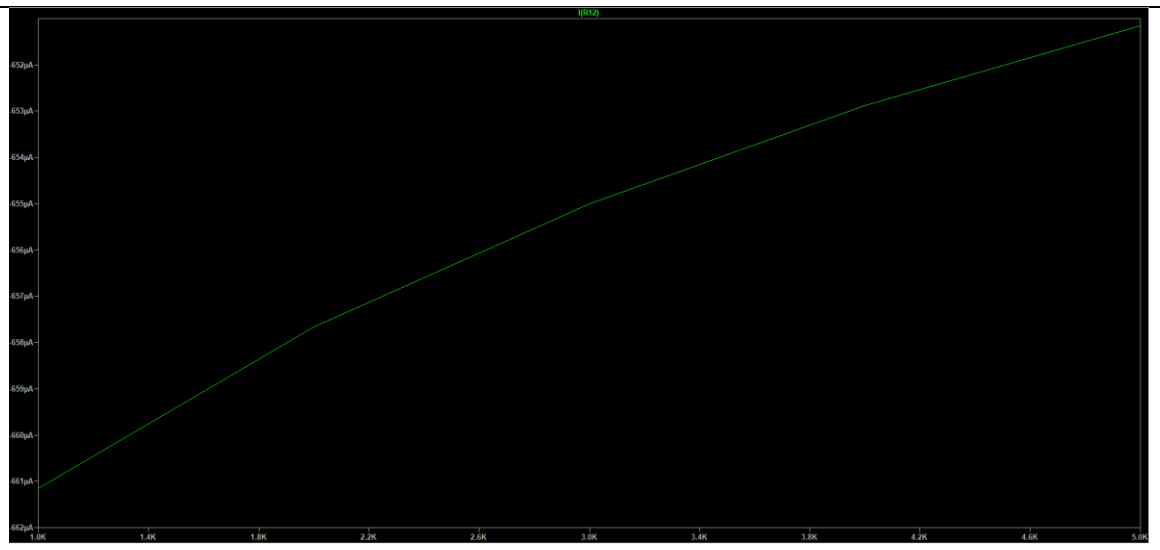
(Hình ảnh chạy mô phỏng)



Mô phỏng netlist trên LTspice và Kết quả mô phỏng netlist

(Hình ảnh netlist và biểu đồ $I_{(JP1)}-R_{(POT2)}$)





LTspice - [netlist2.cir]

File Edit View Simulate Tools

netlist2.cir

```
*source
V1 5 0 3.3V

*resistor
R1 1 1 1K
R2 1 1 1K
R3 2 1 1K
R4 3 2 1K
R5 3 1 3K
R6 3 4 4K7
R7 0 3 3K

R11 1 4 0.005K
R12 5 1 1K

.op
```

C:\Users\hoang viet\Desktop\Netlist\netlist2.cir

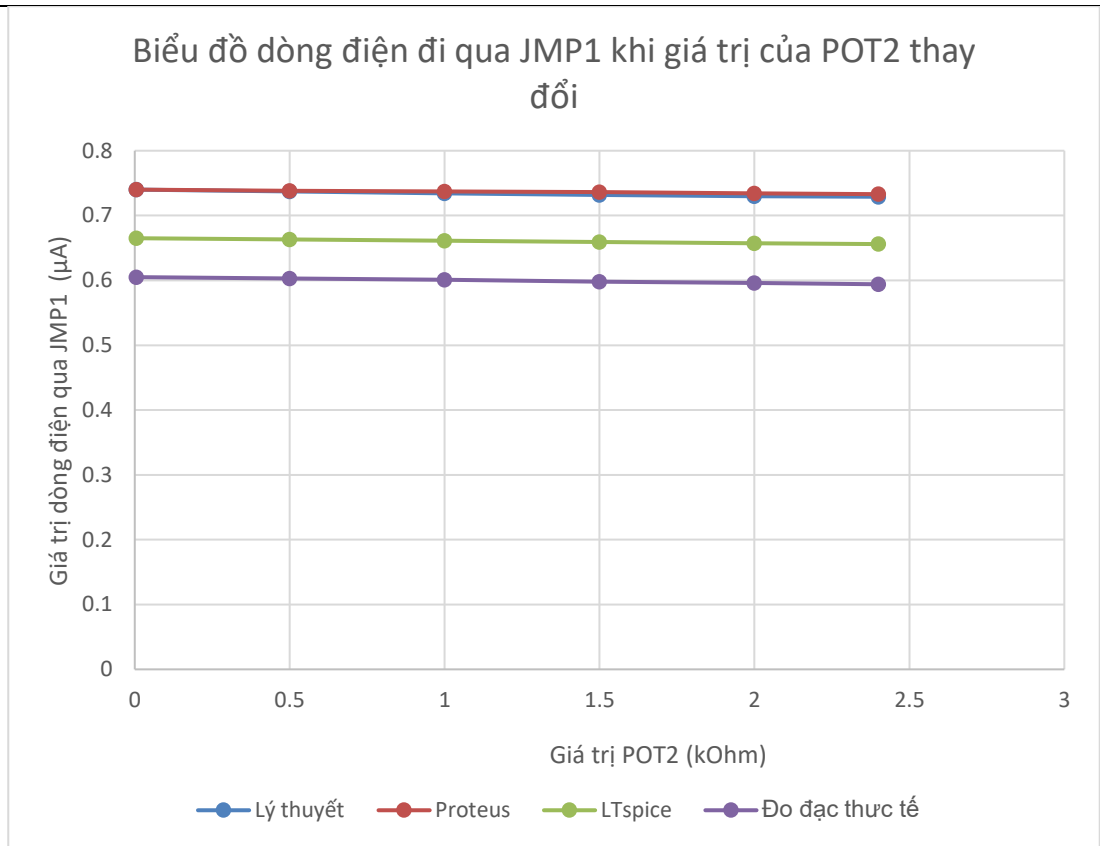
--- Operating Point ---

V(1) :	2.63416	voltage
V(3) :	1.99752	voltage
V(4) :	2.63348	voltage
V(5) :	3.3	voltage
V(2) :	2.31584	voltage
I(V1) :	-0.000665841	device_current
I(R2) :	0	device_current
I(R4) :	-0.000318318	device_current
I(R5) :	-0.000212212	device_current
I(R7) :	-0.000665841	device_current
I(R3) :	-0.000318318	device_current
I(R6) :	-0.000135311	device_current
I(R11) :	0.000135311	device_current
I(R12) :	0.000665841	device_current
I(R1) :	0	device_current

Sử dụng nguồn 3.3V :

Giá trị POT2 (kOhm)	Giá trị dòng điện qua JMP1 (mA)			
	Lý thuyết	Proteus	LTspice	Đo đạc thực tế POT2_{MAX} = 2.41 kOhm
0.005	0.740	0.74	0.665	0.605
0.5	0.737	0.738	0.663	0.603
1	0.734	0.737	0.661	0.601
1.5	0.732	0.736	0.659	0.598
2	0.730	0.734	0.657	0.596
2.4	0.729	0.733	0.656	0.594

Biểu đồ dòng điện đi qua JMP1 giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus và mô phỏng netlist trên LTspice
(Biểu đồ được vẽ trên Excel)



Nhận xét:

- Khi POT2 tăng, dòng qua JMP1 giảm nhẹ (cả 4 phương pháp đều có đặc điểm này).
- Nguyên nhân: POT2 nằm trong nhánh song song với các điện trở khác. Khi POT2 tăng, **tổng trở của nhánh chứa POT2 tăng**, làm giảm dòng phân nhánh $\rightarrow$ dòng tổng (qua JMP1) giảm theo.
- Proteus mô phỏng gần như trùng khớp với tính toán lý thuyết, sai số rất nhỏ ($< 0.5\%$). Điều này cho thấy Proteus sử dụng mô hình lý tưởng ở mạch này.

